CORRIGÉ DE LA SÉRIE D'EXERCICES
CLASSE : PREMIÈRE L

SÉRIE D'EXERCICES : SUITES NUMÉRIQUES

Rappels. Suite arithmétique : $U_n = U_p + (n-p)r$ *; somme = nombre de termes* $\times \dfrac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$. *Suite géométrique :* $V_n = V_p \times q^{n-p}$ *; somme = premier* $\times \dfrac{1-q^{\text{nombre de termes}}}{1-q}$. *Augmenter de t % revient à multiplier par* $1 + \frac{t}{100}$.

Correction de l'exercice 1 :

1) $U_0 = 5$; $U_1 = 3$; $U_2 = 1$.

2) $U_{n+1} - U_n = 5 - 2(n+1) - (5-2n) = -2$: **suite arithmétique de raison** $r = -2$ et de premier terme $U_0 = 5$.

3) $U_{100} = 5 - 200 = -195$. S compte 101 termes : $S = 101 \times \dfrac{5 + (-195)}{2} = -9\,595$.

Correction de l'exercice 2 :

1) $U_n = (n+1)^2 - n^2 = 2n+1$: $U_0 = 1$; $U_1 = 3$; $U_2 = 5$.

2) $U_{n+1} - U_n = 2(n+1) + 1 - (2n+1) = 2$: **arithmétique de raison** 2.

3) $U_{99} = 2 \times 99 + 1 = 199$. La somme $1 + 3 + \cdots + 199$ est $U_0 + U_1 + \cdots + U_{99}$ (100 termes) : $S = 100 \times \dfrac{1+199}{2} = 10\,000$.

Correction de l'exercice 3 :

1) $U_1 = \frac{1}{2}$; $U_2 = 1$; $U_3 = \frac{3}{2}$.

2) $U_{n+1} - U_n = \frac{1}{2}$ (constante) : **arithmétique de raison** $\frac{1}{2}$ et de premier terme $U_0 = 0$.

3) $U_{100} = 0 + 100 \times \frac{1}{2} = 50$.

4) $U_n = \frac{n}{2} \to +\infty$: **la suite diverge** (toute suite arithmétique de raison non nulle diverge).

Correction de l'exercice 4 :

$U_{100} = U_0 + 100r$, donc $U_0 = 650 - 100 \times 8 = -150$.

Correction de l'exercice 5 :

Somme des termes d'une suite arithmétique de raison 1, de 1 à 999 (999 termes) : $S = 999 \times \dfrac{1+999}{2} = 499\,500$.

Correction de l'exercice 6 :

1) $U_{100} - U_{50} = 50r$, donc $50r = 400$ et $r = 8$; $U_0 = U_{50} - 50r = 406 - 400 = 6$.

2) De U_{50} à U_{100} : 51 termes. $S = 51 \times \dfrac{406 + 806}{2} = 51 \times 606 = 30\,906$.

Correction de l'exercice 7 :

1) $V_2 = V_1 q = -2$; $V_3 = 4$; $V_4 = -8$.

2) $V_{20} = V_1 \times q^{19} = (-2)^{19} = -524\,288$.

3) 20 termes : $S = 1 \times \dfrac{1 - (-2)^{20}}{1 - (-2)} = \dfrac{1 - 1\,048\,576}{3} = -349\,525$.

Sommes S_1 et S_2 :

- S_1 : termes d'une **suite géométrique** de premier terme 1 et de raison 3 ; $59\,049 = 3^{10}$, donc 11 termes : $S_1 = \dfrac{1 - 3^{11}}{1 - 3} = \dfrac{177\,147 - 1}{2} = 88\,573$.
- S_2 : termes d'une **suite arithmétique** de premier terme 1 et de raison 2 ; nombre de termes $\frac{999-1}{2} + 1 = 500$: $S_2 = 500 \times \dfrac{1 + 999}{2} = 250\,000$.

Correction de l'exercice 8 :

1) $C_1 = 150\,000 \times 1{,}03 = 154\,500$ F.

2) (C_n) est géométrique de raison 1,03 : $C_7 = 150\,000 \times 1{,}03^7 \approx 184\,481$ F.
Augmentation : $\dfrac{184\,481 - 150\,000}{150\,000} \times 100 \approx 23$ % (car $1{,}03^7 \approx 1{,}2299$).

3) On cherche n tel que $150\,000 \times 1{,}03^n \geq 200\,000$, soit $1{,}03^n \geq \frac{4}{3} \approx 1{,}3333$. À la calculatrice : $1{,}03^9 \approx 1{,}3048$ et $1{,}03^{10} \approx 1{,}3439$. Il faut **10 ans**.

Correction de l'exercice 9 :

1) Une hausse de 7 % donne $P_{n+1} = 1{,}07\,P_n$: (P_n) **est géométrique de raison** 1,07 et de premier terme $P_0 = 75$. $P_n = 75 \times 1{,}07^n$.

2) 1972 : $P_2 = 75 \times 1{,}07^2 \approx 85{,}87$ F ; 1980 : $P_{10} = 75 \times 1{,}07^{10} \approx 147{,}54$ F.

3) $P_n > 750 \iff 1{,}07^n > 10$. À la calculatrice : $1{,}07^{34} \approx 9{,}98$ et $1{,}07^{35} \approx 10{,}68$. Donc $n = 35$: le prix dépassera 750 F **en 2005**.

Correction de l'exercice 10 :

Le texte dit « taux d'accroissement de cette production » : il s'agit bien sûr de la population.

1) $P_1 = 1\,200 \times 1{,}05 = 1\,260$; $P_2 = 1\,260 \times 1{,}05 = 1\,323$ habitants.

2) a) $P_n = P_{n-1} + \frac{5}{100} P_{n-1} = 1{,}05\,P_{n-1}$.
b) (P_n) **est géométrique de raison** $q = 1{,}05$ **et de premier terme** $P_0 = 1\,200$; $P_n = 1\,200 \times 1{,}05^n$.

3) $P_n > 1\,500 \iff 1{,}05^n > 1{,}25$; $1{,}05^4 \approx 1{,}2155$ et $1{,}05^5 \approx 1{,}2763$. **Au bout de 5 ans** (en 1995).

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 11 :

Programme de A

1) $P_1 = 150 \times 0{,}9 = 135$ F ; $P_2 = 135 \times 0{,}9 = 121{,}5$ F.

2) Une baisse de 10 % : $P_{n+1} = 0{,}9\,P_n$; (P_n) est **géométrique de raison** 0,9.

3) $P_5 = 150 \times 0{,}9^5 \approx 88{,}57$ F.

Programme de B

1) $P_0 = 15(10-0) = 150$ ✓.

2) $P_1 = 15 \times 9 = 135$ F ; $P_2 = 15 \times 8 = 120$ F.

3) $P_{n+1} - P_n = 15(9-n) - 15(10-n) = -15$: **suite arithmétique de raison** -15.

4) $15(10-n) = 90 \iff 10-n = 6 \iff n = 4$: **au bout de 4 ans** (en 2016).

Choix en 2017 ($n = 5$) : A donne 88,57 F et B donne $15 \times 5 = 75$ F. Le programme B est plus avantageux à court terme, mais sa formule n'est pas réaliste : le prix serait nul en 2022 ($n = 10$) puis négatif. Le programme A, avec une baisse en pourcentage, est plus crédible car le prix diminue sans jamais devenir nul. Un électeur raisonnable devrait donc préférer **le programme A**, plus sérieux (toute réponse argumentée est acceptée).

Correction de l'exercice 12 :

A /

1) $V_n = U_n + 20\,000 = 1{,}05\,U_{n-1} + 1\,000 + 20\,000 = 1{,}05\,U_{n-1} + 21\,000 = 1{,}05\,(U_{n-1} + 20\,000) = 1{,}05\,V_{n-1}$.
(V_n) **est géométrique de raison** 1,05.

2) a) $V_n = V_0 \times 1{,}05^n$. b) $U_n = V_n - 20\,000$ avec $V_0 = U_0 + 20\,000$: $U_n = (U_0 + 20\,000) \times 1{,}05^n - 20\,000$.

B / Le nombre d'électeurs en $1995 + n$ vérifie $U_n = 1{,}05\,U_{n-1} + 1\,000$ avec $U_0 = 20\,000$.

1) Février 2000 : $n = 5$: $U_5 = 40\,000 \times 1{,}05^5 - 20\,000 \approx 40\,000 \times 1{,}2763 - 20\,000 \approx 31\,051$ électeurs.

2) Votants : 80 % des électeurs : $0{,}8 \times 31\,051 \approx 24\,841$ votants.

Correction de l'exercice 13 :

1) $C_{n+1} = C_n + \frac{4{,}5}{100} C_n = 1{,}045\,C_n$: (C_n) **est géométrique de raison** 1,045 et $C_n = 10\,000 \times 1{,}045^n$.

2) $C_n \geq 2C_0 \iff 1{,}045^n \geq 2$; $1{,}045^{15} \approx 1{,}935$ et $1{,}045^{16} \approx 2{,}022$: $n = 16$.

3) $(1+t)^{10} = 2 \iff 1 + t = 2^{\frac{1}{10}} \approx 1{,}0718$: $t \approx 7{,}18$ %.

Correction de l'exercice 14 :

1°)

a) $u_6 = 12\,000$ et $u_1 + \cdots + u_6 = 6 \times \dfrac{u_1 + u_6}{2} = 3(u_1 + 12\,000) = 58\,500$, d'où $u_1 + 12\,000 = 19\,500$ et $u_1 = 7\,500$.
Puis $u_6 = u_1 + 5r$: $5r = 4\,500$, $r = 900$.

b) $u_n = 7\,500 + (n-1) \times 900 > 15\,000 \iff n - 1 > 8{,}33 \iff n \geq 10$. $u_9 = 14\,700$ et $u_{10} = 15\,600$: la production dépasse le double **la 10e année**.

2°)

a) $v_{n+1} = v_n + \frac{10}{100} v_n = 1{,}1\,v_n$: **géométrique de raison** $q = 1{,}1$, $v_1 = 7\,500$. $v_6 = 7\,500 \times 1{,}1^5 \approx 12\,079$ exemplaires.

b) $v_n > 15\,000 \iff 1{,}1^{n-1} > 2$; $1{,}1^7 \approx 1{,}949$ et $1{,}1^8 \approx 2{,}144$: $n - 1 = 8$, **la 9e année**.

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 15 :

1) Une baisse de 3 % revient à multiplier par 0,97 : 1er janvier 2001 : $P_1 = 1\,200\,000 \times 0{,}97 = 1\,164\,000$ t ; 2002 : $P_2 = 1\,129\,080$ t.

2) $P_{n+1} = 0{,}97\,P_n$.

3) (P_n) **est géométrique de raison** $0{,}97$ **et de premier terme** $P_0 = 1\,200\,000$.

4) $P_n = 1\,200\,000 \times 0{,}97^n$.

5) $P_n < 600\,000 \iff 0{,}97^n < 0{,}5$; $0{,}97^{22} \approx 0{,}512$ et $0{,}97^{23} \approx 0{,}496$: $n = 23$, **en 2023**.

LN_EDUCATION